Задание 1

# Справочник по планиметрии

Всё для задания №1 первой части ЕГЭ профильного уровня

## Содержание

**1 Углы и прямые** ..... 2
Виды углов · Смежные углы · Вертикальные углы · Биссектриса угла и биссектриса треугольника · Параллельные прямые и секущая · Свойство или признак?

**2 Треугольник** ..... 6
Сумма углов треугольника · Внешний угол треугольника · Неравенство треугольника · Против большей стороны — больший угол · Равнобедренный треугольник · Равносторонний (правильный) треугольник

**3 Элементы треугольника** ..... 9
Медиана треугольника · Высота треугольника · Средняя линия треугольника · Серединный перпендикуляр · Точки пересечения в треугольнике

**4 Прямоугольный треугольник** ..... 12
Прямоугольный треугольник: стороны и углы · Теорема Пифагора · Синус, косинус и тангенс острого угла · Значения для $30^\circ$, $45^\circ$ и $60^\circ$ · Основное тождество и связь углов $A$ и $B$ · Синус, косинус и тангенс тупого угла · Катет против угла $30^\circ$ · Медиана к гипотенузе · Высота к гипотенузе

**5 Равенство и подобие** ..... 17
Признаки равенства треугольников · Подобные треугольники · Отношение площадей

**6 Площади** ..... 19
Площадь треугольника · Площадь параллелограмма · Площадь прямоугольника и квадрата · Площадь ромба и четырёхугольника через диагонали · Площадь трапеции

**7 Теоремы синусов и косинусов** ..... 22
Теорема косинусов · Теорема синусов

**8 Четырёхугольники** ..... 23
Сумма углов четырёхугольника · Параллелограмм · Прямоугольник · Ромб · Квадрат · Трапеция · Равнобедренная и прямоугольная трапеция

**9 Окружность** ..... 27
Окружность, радиус, хорда, дуга · Длина окружности и площадь круга · Касательная к окружности · Отрезки касательных из одной точки · Касательная и секущая из одной точки · Центральный и вписанный углы · Вписанные углы на одну дугу и на диаметр · Угол между касательной и хордой · Отрезки пересекающихся хорд и секущих · Углы между хордами и секущими

**10 Вписанные и описанные** ..... 32
Окружность, описанная около треугольника · Окружность, вписанная в треугольник · Вписанный четырёхугольник · Описанный четырёхугольник · Правильные многоугольники

**11 Полезные факты** ..... 35
Угол между биссектрисами · Высота, биссектриса и медиана из прямого угла · Высоты равнобедренного треугольника и угол при основании · Биссектриса угла параллелограмма · Как делят площадь медиана и средние линии



Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Как пользоваться

**Определение** что это такое

**Свойство** что верно, когда уже известно, что объект такой

**Признак** по чему узнать, что объект такой

**Теорема / формула** утверждение словами и формулой

**Важно** ловушка или частая ошибка

**Пример** разбор задачи по шагам

**Обозначения.** $a$, $b$, $c$ — стороны против углов $A$, $B$, $C$ ($a = BC$, $b = AC$, $c = AB$); $\alpha$, $\beta$, $\gamma$ — углы при вершинах $A$, $B$, $C$; $h_a$ — высота к стороне $a$; $p$ — полупериметр; $S$ — площадь; $R$ и $r$ — радиусы описанной и вписанной окружностей; $\cup AB$ — дуга $AB$.

# 1. Углы и прямые

С углов начинается почти каждое решение: смежные дают в сумме $180^\circ$, вертикальные равны, а параллельные прямые переносят угол с одного места чертежа на другое.

## Виды углов

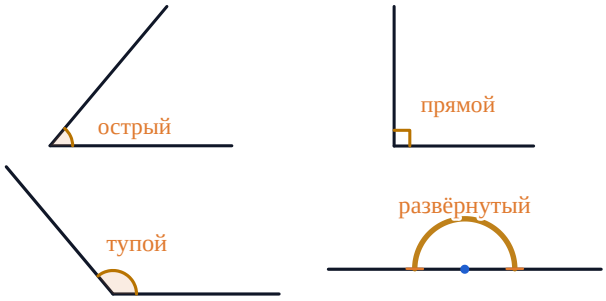
**Определение**

**Угол** — фигура из точки (вершины) и двух лучей, которые из неё выходят (сторон угла).

Угол меньше $90^\circ$ называют **острым**, ровно $90^\circ$ — **прямым**, больше $90^\circ$, но меньше $180^\circ$ — **тупым**. Если стороны угла лежат на одной прямой и смотрят в разные стороны, угол **развёрнутый**, он равен $180^\circ$.

Угол обозначают тремя буквами, вершина — в середине: $\angle AOB$; или одной буквой вершины: $\angle O$.

Прямой угол на чертеже отмечают квадратиком.




**Важно**

Вид угла на чертеже — быстрая проверка ответа: если на рисунке угол явно тупой, ответ $40^\circ$ означает ошибку в расчёте.

Где на ЕГЭ: №50

## Смежные углы

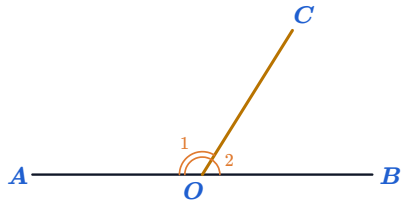
**Определение**

Два угла называются **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие стороны — дополнительные лучи, то есть вместе составляют прямую.

**Свойство**

Сумма смежных углов равна $180^\circ$: вместе они составляют развёрнутый угол.

$$\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$$




**Как применять**

Найти угол, смежный с известным: вычесть известный угол из $180^\circ$.

Перейти от внешнего угла треугольника к внутреннему при той же вершине — они смежные.

Найти углы параллелограмма или трапеции, прилежащие к одной стороне, — эти углы тоже дополняют друг друга до $180^\circ$.

**Важно**

Смежные углы — всегда пара «острый и тупой» или два прямых. Если оба угла получились острыми, они не смежные.

Где на ЕГЭ: №3, №51, №75


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Вертикальные углы

**Определение**

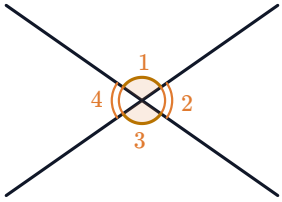
Два угла называются **вертикальными**, если стороны одного угла являются продолжениями сторон другого. Такие углы получаются парами, когда пересекаются две прямые.

**Свойство**

Вертикальные углы равны.

$$\angle 1 = \angle 3, \qquad \angle 2 = \angle 4$$

При пересечении двух прямых соседние углы — смежные, поэтому все четыре угла определяются одним: два равны ему, два дополняют его до $180°$.




**Как применять**

Перенести угол через точку пересечения прямых — например, угол между диагоналями или высотами.

Найти все четыре угла при пересечении прямых по одному известному.

**Важно**

Вертикальные углы лежат друг напротив друга, а не рядом. Углы рядом — смежные.

Где на ЕГЭ: №10, №52

## Биссектриса угла и биссектриса треугольника

**Определение**

**Биссектриса угла** — луч, который выходит из вершины угла и делит угол на два равных угла.

**Биссектриса треугольника** — отрезок биссектрисы угла треугольника от вершины до точки на противоположной стороне.

**Свойство**

Биссектриса делит угол пополам: каждая половина равна половине всего угла.

$$\angle BAD = \angle DAC = \tfrac{1}{2}\angle A$$

Биссектрисы двух смежных углов перпендикулярны: половины двух углов, дающих $180°$, дают $90°$.

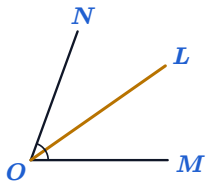
Биссектриса треугольника делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим к ним сторонам.

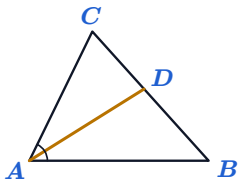
$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$$

Каждая точка биссектрисы угла равноудалена от его сторон.

**Признак**

Если точка внутри угла равноудалена от его сторон, она лежит на биссектрисе.




**Как применять**

Найти весь угол по его половине — умножить на $2$.

Найти центр вписанной окружности: её центр равноудалён от всех сторон, поэтому это точка пересечения биссектрис.

Найти угол треугольника, если известен угол между биссектрисой и стороной, — через сумму углов.

**Важно**

Биссектриса угла — луч, у него нет второго конца. Биссектриса треугольника — отрезок: он заканчивается на противоположной стороне.

Биссектриса делит пополам **угол**, а не противоположную сторону; середину стороны даёт медиана.

Где на ЕГЭ: №5, №6, №7, №9, №11, №53


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

# Параллельные прямые и секущая

**Определение**

Две прямые на плоскости называются **параллельными**, если они не пересекаются. Обозначение: $a \parallel b$.

**Секущая** — прямая, которая пересекает каждую из двух данных прямых. При двух точках пересечения получается восемь углов.

**Накрест лежащие** углы лежат между прямыми $a$ и $b$ по разные стороны от секущей: $3$ и $5$, $4$ и $6$.

**Соответственные** углы занимают одинаковое место при каждой из двух точек пересечения: $1$ и $5$, $2$ и $6$, $3$ и $7$, $4$ и $8$.

**Односторонние** углы лежат между прямыми $a$ и $b$ по одну сторону от секущей: $4$ и $5$, $3$ и $6$.

**Свойство**

Если прямые параллельны, то накрест лежащие углы равны.

$$\angle 3 = \angle 5, \qquad \angle 4 = \angle 6$$

Если прямые параллельны, то соответственные углы равны.

$$\angle 1 = \angle 5, \quad \angle 2 = \angle 6, \quad \angle 3 = \angle 7, \quad \angle 4 = \angle 8$$

Если прямые параллельны, то сумма односторонних углов равна $180^\circ$.

$$\angle 4 + \angle 5 = 180^\circ, \qquad \angle 3 + \angle 6 = 180^\circ$$

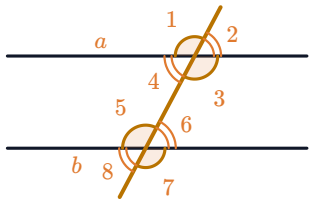
**Признак**

Если накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны.

Если соответственные углы равны, то прямые параллельны.

Если сумма односторонних углов равна $180^\circ$, то прямые параллельны.

Две прямые, перпендикулярные третьей, параллельны.




**Как применять**

Перенести угол с одной параллельной прямой на другую — через накрест лежащие или соответственные углы.

Найти соседние углы параллелограмма или угол трапеции при одной боковой стороне — они односторонние и дают $180^\circ$.

Увидеть равнобедренный треугольник: биссектриса угла параллелограмма с противоположной стороной образует накрест лежащие равные углы.

Узнать пару по форме: накрест лежащие углы образуют букву «Z», соответственные — «F», односторонние — «П».

**Важно**

Свойства работают, только когда параллельность дана в условии или уже доказана. Для любых двух прямых накрест лежащие углы равными быть не обязаны.

Односторонние углы не равны, а дают в сумме $180^\circ$: равными они бывают только когда оба прямые.

Где на ЕГЭ: №12, №13, №53


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

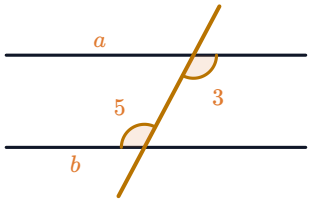
## Свойство или признак?

**Определение**

**Признак** отвечает на вопрос «как узнать, что объект такой». Он нужен, чтобы **доказать**: если выполнено условие признака, объект обладает нужным качеством.

**Свойство** отвечает на вопрос «что из этого следует». Им пользуются, когда уже **известно**, что объект такой, — и получают новые равенства.

Признак и свойство часто звучат как одно утверждение, прочитанное в разные стороны: «если углы равны, то прямые параллельны» — признак; «если прямые параллельны, то углы равны» — свойство.




| | Признак: как доказать | Свойство: что получаем |
|---|---|---|
| **Параллельные прямые** | Накрест лежащие углы равны $\Rightarrow$ $a \parallel b$ | $a \parallel b \Rightarrow$ накрест лежащие углы равны |
| **Равнобедренный треугольник** | Два угла равны $\Rightarrow$ треугольник равнобедренный | Треугольник равнобедренный $\Rightarrow$ углы при основании равны |
| **Параллелограмм** | Диагонали делятся точкой пересечения пополам $\Rightarrow$ параллелограмм | Параллелограмм $\Rightarrow$ диагонали делятся точкой пересечения пополам |

**Как применять**

Дана параллельность (параллелограмм, трапеция, «$a \parallel b$») — пользуемся свойствами: переносим углы.

Параллельность нужно доказать — ищем равные накрест лежащие или соответственные углы либо односторонние с суммой $180^\circ$.

**Важно**

Пользоваться свойством можно, только когда уже известно, что объект такой: это дано в условии или доказано по признаку. Равенство, которое «видно на рисунке», доказательством не является.


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

# 2. Треугольник

Сумма углов, внешний угол и соотношения между сторонами и углами — на них держатся почти все задачи на углы.

## Сумма углов треугольника

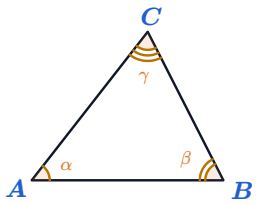
**Теорема / формула**

**Теорема о сумме углов.** Сумма трёх углов любого треугольника равна $180^\circ$.

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$

**Свойство**

Тупой или прямой угол в треугольнике может быть только один; два других угла тогда острые.




**Как применять**

Найти третий угол по двум известным.

Углы заданы отношением $k : m : n$: сложить части, разделить $180^\circ$ на их число и умножить на нужную часть.

В равнобедренном треугольнике найти угол при вершине по углу при основании и наоборот.

**Важно**

В отношении $2 : 3 : 4$ «части» — не градусы: сначала найдите, сколько градусов в одной части.

Где на ЕГЭ: №1, №2, №9, №50

## Внешний угол треугольника

**Определение**

**Внешний угол** треугольника — угол, смежный с одним из углов треугольника. Он получается, если продолжить одну из сторон за вершину.

**Теорема / формула**

**Теорема о внешнем угле.** Внешний угол треугольника равен сумме двух углов треугольника, не смежных с ним.

$$\angle CBD = \angle A + \angle C$$

**Свойство**

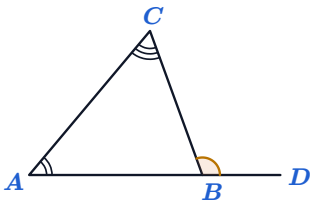
Внешний угол и внутренний угол при той же вершине — смежные, поэтому внешний угол равен $180^\circ$ минус смежный с ним внутренний.

$$\angle CBD = 180^\circ - \angle ABC$$

Внешний угол больше каждого внутреннего угла, не смежного с ним.

При каждой вершине два внешних угла, они вертикальные и равны.

Сумма внешних углов, взятых по одному при каждой вершине, равна $360^\circ$.




**Как применять**

Найти внешний угол по двум внутренним, не смежным с ним, — сложить их.

Найти внутренний угол, если известны внешний угол и другой внутренний, не смежный с ним, — вычесть.

Перейти от внешнего угла к смежному внутреннему: $180^\circ$ минус внешний.

**Важно**

Складываются углы, **не смежные** с внешним. Угол при той же вершине в сумму не входит — с ним внешний угол даёт $180^\circ$.

Где на ЕГЭ: №3, №51, №75


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Неравенство треугольника

**Теорема / формула**

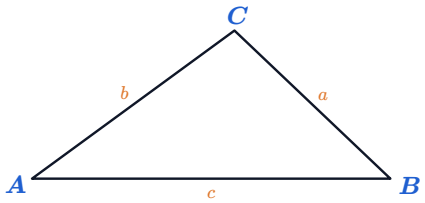
**Неравенство треугольника.** Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон.

$$c < a + b, \qquad a < b + c, \qquad b < a + c$$

**Свойство**

Каждая сторона больше разности двух других: третья сторона лежит строго между разностью и суммой двух известных.

$$|a - b| < c < a + b$$




**Как применять**

Проверить, существует ли треугольник с данными сторонами: достаточно сравнить бо́льшую сторону с суммой двух других.

Найти, в каких пределах лежит третья сторона.

**Важно**

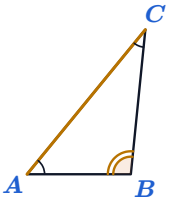
Неравенство строгое: стороны $2$, $3$ и $5$ треугольника не дают — точки лежат на одной прямой.

## Против большей стороны — больший угол

**Свойство**

В треугольнике против большей стороны лежит больший угол, а против большего угла — бо́льшая сторона.

Против равных сторон лежат равные углы, и наоборот.




**Как применять**

Определить, какой угол треугольника наибольший, по длинам сторон.

В прямоугольном треугольнике гипотенуза лежит против прямого угла — наибольшего, поэтому она длиннее каждого катета.

**Важно**

Зависимость не пропорциональная: если сторона вдвое длиннее, угол против неё не обязан быть вдвое больше.


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Равнобедренный треугольник

**Определение**

Треугольник называется **равнобедренным**, если две его стороны равны. Равные стороны — **боковые**, третья сторона — **основание**.

**Свойство**

Углы при основании равнобедренного треугольника равны.

$$AC = BC \;\Rightarrow\; \angle A = \angle B$$

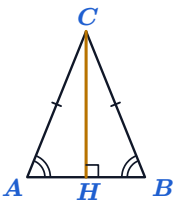
Медиана, биссектриса и высота, проведённые к основанию, совпадают.

**Признак**

Если два угла треугольника равны, то он равнобедренный: стороны, лежащие против равных углов, равны.

Если в треугольнике медиана совпадает с высотой или биссектриса совпадает с высотой, то треугольник равнобедренный.

Если медиана совпадает с биссектрисой — треугольник равнобедренный.




**Как применять**

Найти угол при вершине по углу при основании: $180^\circ$ минус два угла при основании.

Найти угол при основании по углу при вершине: $(180^\circ - \angle C) : 2$.

Найти косинус угла при основании: высота к основанию делит его пополам, и получается прямоугольный треугольник.

**Важно**

Сначала найдите основание: равные стороны указаны в условии ($AC = BC$ — значит, основание $AB$, а равны углы $A$ и $B$).

Угол при основании равнобедренного треугольника всегда острый.

Где на ЕГЭ: №1, №2, №3, №17, №23, №30, №31, №32

## Равносторонний (правильный) треугольник

**Определение**

Треугольник называется **равносторонним** (правильным), если все его стороны равны.

**Свойство**

Все углы равностороннего треугольника равны $60^\circ$.

Каждая медиана является также высотой и биссектрисой. Высота выражается через сторону.

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}, \qquad S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

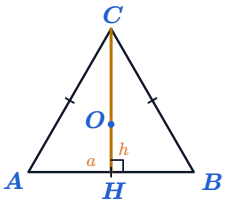
Центры вписанной и описанной окружностей совпадают и делят высоту в отношении $2 : 1$ от вершины.

$$r = \frac{h}{3} = \frac{a\sqrt{3}}{6}, \qquad R = \frac{2h}{3} = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

**Признак**

Если все три угла треугольника равны, то он равносторонний.

Если равнобедренный треугольник имеет угол $60^\circ$, то он равносторонний.




**Как применять**

Найти сторону по высоте: $a = \frac{2h}{\sqrt{3}}$.

Найти радиусы вписанной и описанной окружностей по высоте: треть и две трети высоты.

**Важно**

Высота $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ меньше стороны: если по расчёту высота вышла длиннее стороны, ошибка в формуле.

Где на ЕГЭ: №18, №64


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

# 3. Элементы треугольника

Медиана, высота, биссектриса, средняя линия и серединный перпендикуляр: что каждый из них делит пополам и где они пересекаются.

## Медиана треугольника

**Определение**

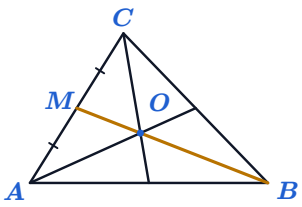
**Медиана** треугольника — отрезок, соединяющий вершину с серединой противоположной стороны.

**Свойство**

Все три медианы проходят через одну точку, и эта точка делит каждую медиану в отношении $2:1$, считая от вершины.

$$BO : OM = 2 : 1$$

Медиана делит треугольник на два треугольника равной площади: у них равные основания и общая высота.




**Как применять**

Найти часть медианы от вершины до точки пересечения медиан: две трети медианы.

Разделить площадь треугольника пополам — по медиане.

В прямоугольном треугольнике медиана к гипотенузе равна её половине (карточка «Медиана к гипотенузе»).

**Важно**

Медиана делит пополам **сторону**, а не угол. Угол пополам делит биссектриса; совпадают они только в равнобедренном треугольнике (медиана к основанию).

Где на ЕГЭ: №4, №5, №7, №8, №69

## Высота треугольника

**Определение**

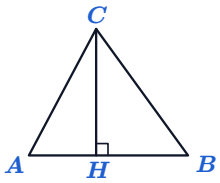
**Высота** треугольника — перпендикуляр, опущенный из вершины на прямую, содержащую противоположную сторону.

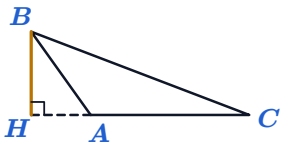
**Свойство**

В остроугольном треугольнике все высоты лежат внутри. В тупоугольном две высоты лежат вне треугольника: они падают на продолжения сторон. В прямоугольном два катета сами являются высотами.

Площадь треугольника равна половине произведения стороны на высоту к ней, поэтому произведение стороны на высоту одинаково для всех трёх сторон.

$$S = \tfrac{1}{2}\,ah_a, \qquad ah_a = bh_b = ch_c$$




**Как применять**

Найти высоту к одной стороне по высоте к другой: $h_b = \frac{ah_a}{b}$.

Найти угол между высотой и стороной из прямоугольного треугольника, который высота отсекает.

**Важно**

Высота к большей стороне — меньшая. Если по расчёту к большей стороне получилась большая высота, стороны перепутаны.

В тупоугольном треугольнике основание высоты может оказаться вне стороны — продолжайте сторону на чертеже.

Где на ЕГЭ: №6, №8, №10, №16, №52


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Средняя линия треугольника

**Определение**

**Средняя линия** треугольника — отрезок, соединяющий середины двух его сторон.

**Свойство**

Средняя линия параллельна третьей стороне и равна её половине.

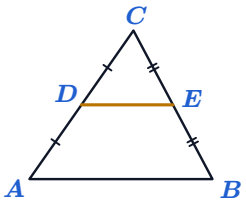
$$DE \parallel AB, \qquad DE = \tfrac{1}{2}\,AB$$

Средняя линия отсекает треугольник, подобный данному с коэффициентом $\frac{1}{2}$; его площадь — четверть площади данного.

$$S_{CDE} = \tfrac{1}{4}\,S_{ABC}$$

**Признак**

Если прямая проходит через середину одной стороны треугольника параллельно второй стороне, то она проходит через середину третьей стороны и отсекает среднюю линию.




**Как применять**

Найти площадь отсечённого треугольника: четверть площади данного.

Найти площадь трапеции, которую средняя линия отрезает от треугольника: три четверти площади.

По площади маленького треугольника найти площадь всего: умножить на $4$.

**Важно**

Стороны уменьшаются вдвое, а площадь — вчетверо. Частая ошибка — делить площадь на $2$.

Где на ЕГЭ: №19, №20, №21

## Серединный перпендикуляр

**Определение**

**Серединный перпендикуляр** к отрезку — прямая, которая проходит через середину отрезка и перпендикулярна ему.

**Свойство**

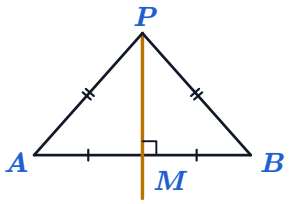
Каждая точка серединного перпендикуляра одинаково удалена от концов отрезка.

$$PA = PB$$

Серединные перпендикуляры к трём сторонам треугольника пересекаются в одной точке — центре описанной окружности.

**Признак**

Если точка одинаково удалена от концов отрезка, то она лежит на серединном перпендикуляре к нему.




**Как применять**

Найти центр описанной окружности треугольника как точку пересечения серединных перпендикуляров.

Увидеть равнобедренный треугольник: любая точка серединного перпендикуляра вместе с концами отрезка даёт его.

**Важно**

Серединный перпендикуляр не обязан проходить через вершину треугольника — этим он отличается от медианы и высоты.

Где на ЕГЭ: №49, №67


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

# Точки пересечения в треугольнике

**Свойство**

Три медианы пересекаются в одной точке — центре тяжести треугольника.

Три биссектрисы пересекаются в одной точке — центре вписанной окружности.

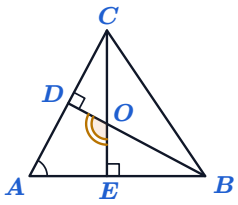
Три высоты (или их продолжения) пересекаются в одной точке.

Три серединных перпендикуляра пересекаются в одной точке — центре описанной окружности.

В прямоугольном треугольнике высоты пересекаются в вершине прямого угла.

В остроугольном треугольнике угол $DOE$ между высотами $BD$ и $CE$ дополняет угол $A$ до $180^\circ$: в четырёхугольнике $ADOE$ углы при $D$ и $E$ прямые.

$$\angle DOE = 180^\circ - \angle A$$




**Как применять**

Найти угол между высотами через четырёхугольник с двумя прямыми углами.

Найти угол между биссектрисами через сумму половин двух углов (карточка «Угол между биссектрисами»).

**Важно**

Пересекаться внутри треугольника обязаны медианы и биссектрисы. Высоты тупоугольного треугольника пересекаются вне его, а центр описанной окружности тупоугольного треугольника тоже лежит вне треугольника.

Где на ЕГЭ: №10, №11, №52


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

# 4. Прямоугольный треугольник

Больше всего задач первой части — на синус, косинус и тангенс острого угла. Всё держится на определениях, теореме Пифагора и двух свойствах: медиане и высоте к гипотенузе.

## Прямоугольный треугольник: стороны и углы

**Определение**

Треугольник называется **прямоугольным**, если один из его углов прямой. Стороны, образующие прямой угол, — **катеты**, сторона против прямого угла — **гипотенуза**.

**Свойство**

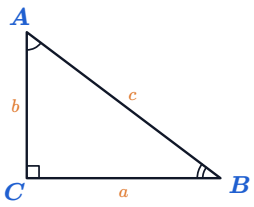
Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна $90^\circ$.

$$\angle A + \angle B = 90^\circ$$

Гипотенуза больше каждого катета: она лежит против наибольшего угла.

**Признак**

Если сумма двух углов треугольника равна $90^\circ$, то третий угол прямой и треугольник прямоугольный.




**Как применять**

Найти второй острый угол: $90^\circ$ минус первый.

Проверить ответ: катет не может быть длиннее гипотенузы, синус и косинус острого угла лежат между $0$ и $1$.

Где на ЕГЭ: №4, №5, №6, №7, №8

## Теорема Пифагора

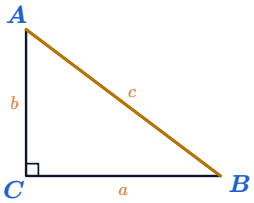
**Теорема / формула**

**Теорема Пифагора.** В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

$$c^2 = a^2 + b^2$$

**Признак**

Обратная теорема: если квадрат одной стороны треугольника равен сумме квадратов двух других, то угол против этой стороны прямой.




**Как применять**

Найти гипотенузу по двум катетам: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Найти катет по гипотенузе и другому катету: $a = \sqrt{c^2 - b^2}$.

Найти третью сторону, чтобы потом посчитать синус, косинус или тангенс.

**Важно**

Катет находят **вычитанием** квадратов: $a^2 = c^2 - b^2$. Сложение даёт гипотенузу, а не катет.

Полезно помнить тройки $3, 4, 5$; $5, 12, 13$; $8, 15, 17$ и кратные им — они экономят счёт.

Где на ЕГЭ: №25, №26, №27, №55, №56, №69


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Синус, косинус и тангенс острого угла

**Определение**

**Синус** острого угла прямоугольного треугольника — отношение противолежащего катета к гипотенузе.

$$\sin A = \frac{BC}{AB}$$

**Косинус** острого угла — отношение прилежащего катета к гипотенузе.

$$\cos A = \frac{AC}{AB}$$

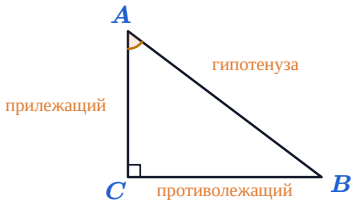
**Тангенс** острого угла — отношение противолежащего катета к прилежащему.

$$\operatorname{tg} A = \frac{BC}{AC}$$

**Котангенс** — отношение прилежащего катета к противолежащему: $\operatorname{ctg} A = \frac{AC}{BC}$.

**Свойство**

Синус, косинус и тангенс зависят только от величины угла, а не от размеров треугольника.




**Как применять**

Шпаргалка: катет = гипотенуза · синус противолежащего угла = гипотенуза · косинус прилежащего угла; катет = другой катет · тангенс противолежащего ему угла.

Найти гипотенузу по катету и косинусу (синусу) угла: разделить катет на косинус (синус).

Найти катет по другому катету и тангенсу: умножить прилежащий катет на тангенс.

Найти синус, косинус или тангенс по двум сторонам — третью сторону даёт теорема Пифагора.

**Важно**

«Противолежащий» и «прилежащий» — всегда относительно **того угла, о котором спрашивают**. Для угла $B$ катеты меняются ролями.

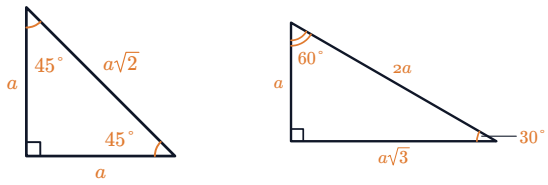
Где на ЕГЭ: №24, №25, №26, №27, №29

## Значения для $30°$, $45°$ и $60°$

**Теорема / формула**

**Таблица значений.** Эти значения получаются из половины квадрата и половины правильного треугольника — их стоит помнить.

| | $30°$ | $45°$ | $60°$ |
|---|---|---|---|
| sin | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| cos | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| tg | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $1$ | $\sqrt{3}$ |




**Как применять**

Подставить табличное значение вместо синуса или косинуса в формулы площади, теорем синусов и косинусов.

Узнать угол по значению: если синус острого угла равен $\frac{1}{2}$, угол равен $30°$.

**Важно**

Синус растёт вместе с углом, а косинус убывает: $\sin 30° < \sin 60°$, $\cos 30° > \cos 60°$. Это помогает не перепутать строки таблицы.

Где на ЕГЭ: №17, №54, №57, №72


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Основное тождество и связь углов $A$ и $B$

**Теорема / формула**

**Основное тригонометрическое тождество.** Сумма квадратов синуса и косинуса одного и того же угла равна единице.

$$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$$

**Тангенс через синус и косинус.** Тангенс угла равен его синусу, делённому на косинус.

$$\operatorname{tg} A = \frac{\sin A}{\cos A}$$

**Косинус по тангенсу.** Единица плюс квадрат тангенса равна единице, делённой на квадрат косинуса того же угла.

$$1 + \operatorname{tg}^2 A = \frac{1}{\cos^2 A}$$

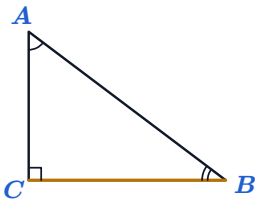
**Свойство**

Острые углы прямоугольного треугольника дополняют друг друга до $90^\circ$, поэтому синус одного равен косинусу другого.

$$\sin A = \cos B, \qquad \cos A = \sin B$$

Тангенсы острых углов прямоугольного треугольника — взаимно обратные числа: тангенс одного равен котангенсу другого.

$$\operatorname{tg} A \cdot \operatorname{tg} B = 1$$




**Как применять**

Найти косинус по синусу (и наоборот):
$\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A}$.

Найти синус угла $B$ по синусу угла $A$:
$\sin B = \cos A$.

Найти тангенс, зная синус и косинус, или косинус по тангенсу: $\cos A = \frac{1}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 A}}$.

**Важно**

Для острого угла синус и косинус положительны — из корня берём положительное значение.

Где на ЕГЭ: №27, №28, №29

## Синус, косинус и тангенс тупого угла

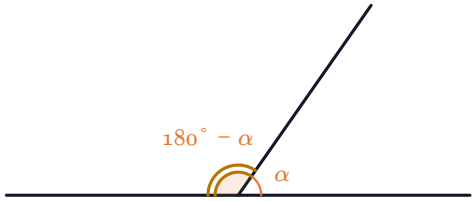
**Теорема / формула**

**Формулы для смежных углов.** Синус тупого угла равен синусу смежного с ним острого угла, а косинус и тангенс отличаются знаком.

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha, \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha, \quad \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg}\alpha$$

**Свойство**

У тупого угла синус положителен, косинус и тангенс отрицательны.




**Как применять**

Найти синус и косинус внешнего угла треугольника по углу треугольника.

Подставить синус или косинус тупого угла в теоремы синусов и косинусов.

Найти площадь треугольника или параллелограмма через синус тупого угла.

**Важно**

Косинус тупого угла отрицательный: потерянный минус — частая ошибка в теореме косинусов.

Где на ЕГЭ: №49, №57


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Катет против угла $30^\circ$

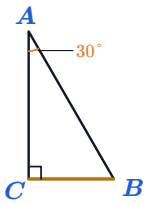
**Свойство**

Катет, лежащий против угла $30^\circ$, равен половине гипотенузы.

$$BC = \tfrac{1}{2}\,AB$$

**Признак**

Если катет прямоугольного треугольника равен половине гипотенузы, то угол против этого катета равен $30^\circ$.




**Как применять**

Найти гипотенузу по катету против $30^\circ$ — удвоить.

Найти сторону ромба или параллелограмма с углом $30^\circ$ по высоте: высота — катет против $30^\circ$.

**Важно**

Половине гипотенузы равен катет против угла $30^\circ$, а не против $60^\circ$: тот длиннее в $\sqrt{3}$ раз.

Где на ЕГЭ: №17, №54, №72

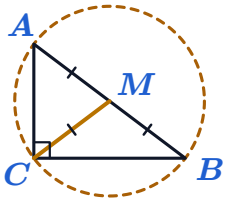
## Медиана к гипотенузе

**Свойство**

Медиана, проведённая к гипотенузе, равна половине гипотенузы.

$$CM = AM = BM = \tfrac{1}{2}\,AB$$

Середина гипотенузы — центр описанной окружности, поэтому медиана делит треугольник на два равнобедренных: $\angle MCB = \angle B$, $\angle MCA = \angle A$.




**Как применять**

Найти медиану по катетам: гипотенуза по теореме Пифагора, потом её половина.

Найти угол между медианой и катетом: он равен острому углу треугольника при том же катете.

Найти радиус описанной окружности прямоугольного треугольника: половина гипотенузы.

**Важно**

Это свойство только медианы **к гипотенузе**. Медианы к катетам половине гипотенузы не равны.

Где на ЕГЭ: №4, №5, №7, №8, №69


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

# Высота к гипотенузе

**Свойство**

Высота, проведённая к гипотенузе, равна произведению катетов, делённому на гипотенузу (это удвоенная площадь, разделённая на гипотенузу).

$$CH = \frac{AC \cdot BC}{AB}$$

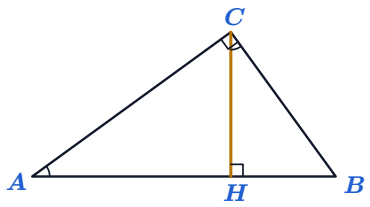
Квадрат высоты равен произведению отрезков, на которые она делит гипотенузу.

$$CH^2 = AH \cdot HB$$

Катет — среднее пропорциональное между гипотенузой и своей проекцией на неё.

$$AC^2 = AH \cdot AB, \qquad BC^2 = BH \cdot AB$$

Высота делит треугольник на два, подобных исходному; угол между высотой и катетом равен острому углу при другом катете: $\angle BCH = \angle A$.




**Как применять**

Найти высоту по двум катетам: гипотенуза по Пифагору, затем $\frac{ab}{c}$.

Найти высоту по отрезкам гипотенузы: корень из их произведения.

Найти угол между высотой и катетом через острые углы треугольника.

**Важно**

Высота к гипотенузе меньше каждого катета. Если вышло больше — проверьте, что делили на гипотенузу, а не на катет.

Где на ЕГЭ: №6, №8, №55, №56


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

# 5. Равенство и подобие

Равные треугольники совпадают при наложении, подобные — один и тот же треугольник в другом масштабе: стороны меняются в $k$ раз, площади — в $k^2$ раз.

## Признаки равенства треугольников

**Определение**

Треугольники называются **равными**, если их можно совместить наложением. У равных треугольников соответственные стороны и соответственные углы равны.

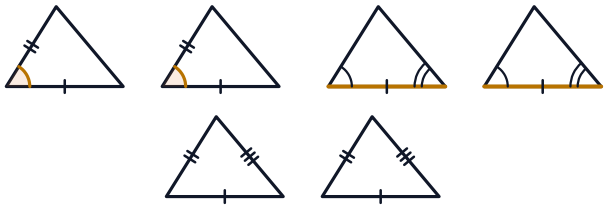
**Признак**

**Первый признак (по двум сторонам и углу между ними).** Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны.

**Второй признак (по стороне и двум прилежащим к ней углам).** Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

**Третий признак (по трём сторонам).** Если три стороны одного треугольника соответственно равны трём сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

**Прямоугольные треугольники** равны: по двум катетам; по катету и прилежащему острому углу; по гипотенузе и острому углу; по гипотенузе и катету.



**Как применять**

Доказать равенство отрезков или углов: найти равные треугольники, в которых они соответственные.

Объяснить, почему высота равнобедренного треугольника делит основание пополам, а диагонали параллелограмма делятся точкой пересечения пополам.

**Важно**

Угол должен лежать **между** равными сторонами. Две стороны и угол не между ними равенства треугольников не гарантируют.


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Подобные треугольники

**Определение**

Треугольники называются **подобными**, если их углы соответственно равны, а стороны одного пропорциональны сходственным сторонам другого. Отношение сходственных сторон — **коэффициент подобия** $k$.

$$\frac{a_1}{a} = \frac{b_1}{b} = \frac{c_1}{c} = k$$

**Свойство**

У подобных треугольников периметры, медианы, высоты и биссектрисы относятся как $k$, а площади — как $k^2$.

$$\frac{P_1}{P} = k, \qquad \frac{S_1}{S} = k^2$$

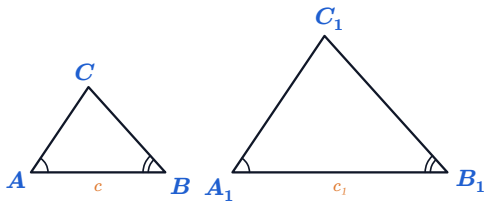
**Признак**

**Первый признак (по двум углам).** Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого, то такие треугольники подобны.

**Второй признак (по двум сторонам и углу между ними).** Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого и углы, заключённые между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

**Третий признак (по трём сторонам).** Если три стороны одного треугольника пропорциональны трём сторонам другого, то такие треугольники подобны.

**Прямоугольные треугольники.** Если острый угол одного прямоугольного треугольника равен острому углу другого, то треугольники подобны.




**Как применять**

Прямая, параллельная стороне треугольника, отсекает подобный треугольник: коэффициент — отношение соответствующих сторон.

Найти площадь подобного треугольника: умножить на $k^2$.

Найти коэффициент по площадям: $k = \sqrt{\frac{S_1}{S}}$.

**Важно**

Площади относятся как **квадрат** коэффициента: при $k = 2$ площадь больше в $4$ раза, а не в $2$.

Где на ЕГЭ: №19, №20, №21

## Отношение площадей

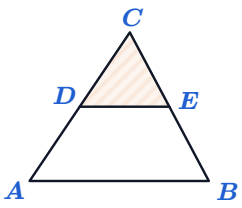
**Свойство**

Площади подобных фигур относятся как квадрат коэффициента подобия.

$$\frac{S_1}{S} = k^2$$

Площади треугольников с общей высотой относятся как их основания.

Если у двух треугольников есть равный угол, их площади относятся как произведения сторон, заключающих этот угол.




**Как применять**

Найти площадь части треугольника, отсечённой параллельной прямой: сначала площадь маленького треугольника, потом разность.

Сравнить площади треугольников с общей вершиной и основаниями на одной прямой — по отношению оснований.

**Важно**

Трапеция, которую отсекает средняя линия, — это три четверти площади треугольника, а не половина.

Где на ЕГЭ: №15, №19, №20, №21


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

# 6. Площади

Для каждой фигуры несколько формул площади. Какую взять, подсказывают данные условия: сторона и высота, две стороны и угол, радиус вписанной окружности.

## Площадь треугольника

**Теорема / формула**

**Через сторону и высоту.** Площадь треугольника равна половине произведения стороны на высоту, проведённую к этой стороне.

$$S = \tfrac{1}{2}\, a h_a$$

**Через две стороны и угол.** Площадь треугольника равна половине произведения двух сторон на синус угла между ними.

$$S = \tfrac{1}{2}\, ab \sin\gamma$$

**Через полупериметр и радиус вписанной окружности.** Площадь треугольника равна произведению полупериметра на радиус вписанной окружности.

$$S = pr, \qquad p = \frac{a+b+c}{2}$$

**Через стороны и радиус описанной окружности.** Площадь треугольника равна произведению трёх сторон, делённому на учетверённый радиус описанной окружности.

$$S = \frac{abc}{4R}$$

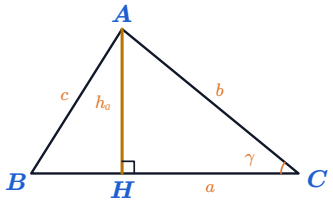
**Формула Герона.** Площадь треугольника можно найти по трём сторонам через полупериметр.

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

**Свойство**

Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения катетов.

$$S = \tfrac{1}{2}\, ab$$




**Как применять**

Даны две стороны и угол между ними — формула с синусом.

Даны периметр и радиус вписанной окружности — $S = pr$ (не забудьте взять **полу**периметр).

Даны стороны и высота к одной из них — найти высоту к другой через равенство $ah_a = bh_b$.

**Важно**

В формуле с синусом угол должен лежать **между** взятыми сторонами.

В формуле $S = pr$ стоит полупериметр: периметр сначала делят на $2$.

Где на ЕГЭ: №16, №17, №65, №66


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Площадь параллелограмма

**Теорема / формула**

**Через сторону и высоту.** Площадь параллелограмма равна произведению стороны на высоту, проведённую к этой стороне.

$$S = a\,h_a$$

**Через две стороны и угол.** Площадь параллелограмма равна произведению двух соседних сторон на синус угла между ними.

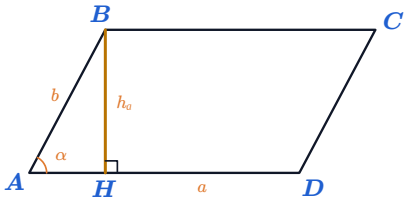
$$S = ab\sin\alpha$$

**Свойство**

Произведение стороны на высоту к ней одно и то же для обеих пар сторон.

$$a\,h_a = b\,h_b$$

Диагональ делит параллелограмм на два равных треугольника, каждый — половина площади.




**Как применять**

Найти высоту к одной стороне по высоте к другой: $h_b = \frac{a h_a}{b}$.

Найти площадь части параллелограмма, отрезанной отрезком из вершины к середине стороны, — через долю основания при общей высоте.

**Важно**

Высота к **большей** стороне меньше. Сверяйте, к какой стороне проведена данная высота.

Где на ЕГЭ: №14, №15

## Площадь прямоугольника и квадрата

**Теорема / формула**

Площадь прямоугольника равна произведению его соседних сторон.

$$S = ab$$

Площадь квадрата равна квадрату стороны или половине квадрата диагонали.

$$S = a^2 = \frac{d^2}{2}$$




**Как применять**

Найти площадь квадрата по диагонали, не вычисляя сторону.

Посчитать площадь сложной фигуры как разность прямоугольника и лишних кусков.

**Важно**

Площадь квадрата через диагональ — $\frac{d^2}{2}$, а не $d^2$.

## Площадь ромба и четырёхугольника через диагонали

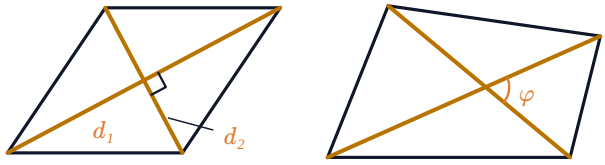
**Теорема / формула**

**Ромб.** Площадь ромба равна половине произведения диагоналей. Как у любого параллелограмма, её можно найти и через сторону и высоту.

$$S = \tfrac{1}{2}\,d_1 d_2 = a\,h = a^2\sin\alpha$$

**Любой выпуклый четырёхугольник.** У выпуклого четырёхугольника площадь — это половина произведения диагоналей, умноженная на синус угла между диагоналями.

$$S = \tfrac{1}{2}\,d_1 d_2 \sin\varphi$$




**Как применять**

Найти площадь ромба по диагоналям.

Найти высоту ромба через площадь: $h = S : a$.

**Важно**

Формула $\frac{1}{2}d_1 d_2$ без синуса верна, только когда диагонали перпендикулярны (ромб, квадрат).

Где на ЕГЭ: №72

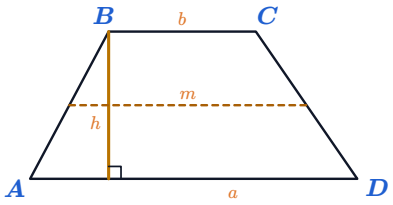

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

# Площадь трапеции

**Теорема / формула**

Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту, то есть средней линии на высоту.

$$S = \frac{a+b}{2}\,h = m\,h$$




**Как применять**

Найти площадь по основаниям и высоте.

Найти высоту по площади и основаниям: $h = \frac{2S}{a+b}$.

**Важно**

Боковая сторона — не высота, если трапеция не прямоугольная: высота перпендикулярна основаниям.

Где на ЕГЭ: №15, №20


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

# 7. Теоремы синусов и косинусов

Две теоремы для любого треугольника, не только прямоугольного: косинусов связывает три стороны и угол, синусов — стороны, противолежащие углы и радиус описанной окружности.

## Теорема косинусов

**Теорема / формула**

**Теорема косинусов.** Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha$$

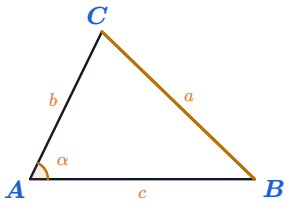
косинус угла по трём сторонам:

$$\cos\alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

**Свойство**

При $\alpha = 90^\circ$ косинус равен нулю, и теорема превращается в теорему Пифагора.

Знак косинуса показывает вид угла: если $a^2 < b^2 + c^2$, угол $\alpha$ острый; если $a^2 = b^2 + c^2$ — прямой; если $a^2 > b^2 + c^2$ — тупой.




**Как применять**

Найти сторону по двум другим сторонам и углу между ними.

Найти угол по трём сторонам: выразить косинус.

Узнать, острый или тупой угол, по знаку косинуса: сравнить квадрат большей стороны с суммой квадратов двух других.

**Важно**

Угол в формуле — тот, что лежит **напротив** искомой стороны (между двумя известными).

Косинус тупого угла отрицательный: при $\alpha = 120^\circ$ слагаемое $-2bc\cos\alpha$ становится плюсом.

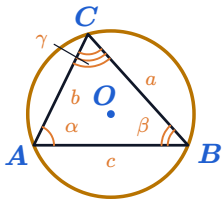
Где на ЕГЭ: №57

## Теорема синусов

**Теорема / формула**

**Теорема синусов.** Стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов, и каждое такое отношение равно диаметру описанной окружности.

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R$$




**Как применять**

Найти сторону по противолежащему углу и другой стороне с её противолежащим углом.

Найти радиус описанной окружности по стороне и противолежащему углу: $R = \frac{a}{2\sin\alpha}$.

Найти синус угла по стороне и радиусу: $\sin\alpha = \frac{a}{2R}$.

**Важно**

Синусы смежных углов равны: $\sin\alpha = \sin(180^\circ - \alpha)$. Поэтому $\sin 135^\circ = \sin 45^\circ$, а по синусу угол восстанавливается неоднозначно — острый или тупой, решает условие.

Отношение равно **диаметру** $2R$, а не радиусу.

Если по синусу ищем угол, проверьте, может ли он быть тупым: сумма углов треугольника не больше $180^\circ$.

Где на ЕГЭ: №49


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

# 8. Четырёхугольники

Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат и трапеция: у каждого своё определение, свойства и признаки. Прямоугольник, ромб и квадрат — частные случаи параллелограмма и наследуют все его свойства. Трапеция — отдельный вид: у неё параллельна только одна пара сторон.

## Сумма углов четырёхугольника

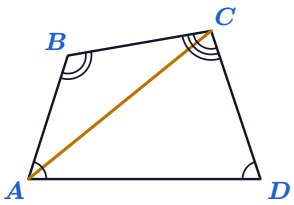
**Теорема / формула**

Сумма углов выпуклого четырёхугольника равна $360°$: диагональ делит его на два треугольника.

$$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$$

**Свойство**

Середины сторон любого четырёхугольника — вершины параллелограмма; его стороны параллельны диагоналям четырёхугольника и равны их половинам.




**Как применять**

Найти четвёртый угол по трём известным.

Найти угол между высотами: в четырёхугольнике с двумя прямыми углами два других угла дают $180°$.

**Важно**

Сумма углов выпуклого $n$-угольника — $180° \cdot (n-2)$; для четырёхугольника это $360°$.

Где на ЕГЭ: №10, №52, №74

## Параллелограмм

**Определение**

**Параллелограмм** — четырёхугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.

**Свойство**

Противоположные стороны параллелограмма равны, противоположные углы равны.

Сумма углов, прилежащих к одной стороне, равна $180°$.

$$\angle A + \angle B = 180°$$

Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам.

$$AO = OC, \qquad BO = OD$$

Сумма квадратов диагоналей равна сумме квадратов всех сторон.

$$d_1^2 + d_2^2 = 2\,(a^2 + b^2)$$

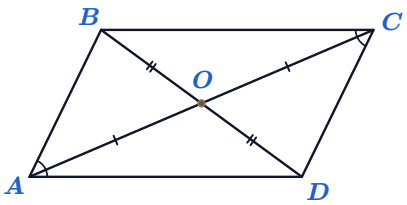
**Признак**

Если две противоположные стороны четырёхугольника равны и параллельны, то это параллелограмм.

Если противоположные стороны четырёхугольника попарно равны, то это параллелограмм.

Если диагонали четырёхугольника точкой пересечения делятся пополам, то это параллелограмм.

Если противоположные углы четырёхугольника попарно равны, то это параллелограмм.




**Как применять**

Найти углы параллелограмма по разности или отношению двух соседних углов: их сумма $180°$.

Найти периметр, если биссектриса угла отсекает от стороны отрезок: отсечённый треугольник равнобедренный (карточка «Биссектриса угла параллелограмма»).

**Важно**

Диагонали параллелограмма в общем случае **не равны** и **не перпендикулярны**: это свойства прямоугольника и ромба.

Где на ЕГЭ: №12, №14, №15, №53


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Прямоугольник

**Определение**

**Прямоугольник** — параллелограмм, у которого все углы прямые.

**Свойство**

У прямоугольника все свойства параллелограмма, и, кроме того, его диагонали равны.

$$AC = BD$$

Точка пересечения диагоналей — центр описанной окружности, её радиус равен половине диагонали.

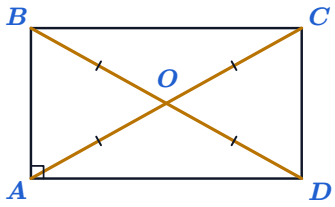
$$R = \frac{1}{2}d = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2}$$

**Признак**

Если в параллелограмме диагонали равны, то это прямоугольник.

Если у параллелограмма один угол прямой, то это прямоугольник.

Четырёхугольник, у которого три угла прямые, — прямоугольник.




**Как применять**

Найти диагональ по сторонам — теорема Пифагора.

Половины диагоналей образуют равнобедренные треугольники: при угле $60^\circ$ между диагоналями треугольник со стороной прямоугольника равносторонний.

Найти радиус описанной окружности — половина диагонали.

**Важно**

Равенства диагоналей недостаточно для любого четырёхугольника: признак работает для **параллелограмма**.

Где на ЕГЭ: №54, №67

## Ромб

**Определение**

**Ромб** — параллелограмм, у которого все стороны равны.

**Свойство**

У ромба все свойства параллелограмма, и, кроме того, его диагонали перпендикулярны.

$$AC \perp BD$$

Диагонали ромба являются биссектрисами его углов.

Высота ромба равна диаметру вписанной окружности.

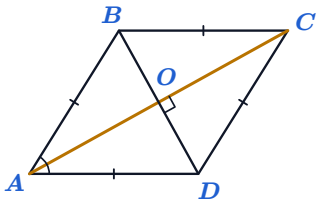
**Признак**

Если в параллелограмме диагонали перпендикулярны, то это ромб.

Если диагональ параллелограмма является биссектрисой его угла, то это ромб.

Если две соседние стороны параллелограмма равны, то это ромб.

Четырёхугольник, у которого все стороны равны, — ромб.




**Как применять**

Найти угол между диагональю и стороной: половина угла ромба при этой вершине.

Найти угол ромба по углу между диагональю и стороной: удвоить.

Найти сторону через половины диагоналей: они — катеты прямоугольного треугольника.

**Важно**

Диагонали ромба в общем случае не равны — равны они только у квадрата.

Где на ЕГЭ: №13, №72


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Квадрат

**Определение**

**Квадрат** — прямоугольник, у которого все стороны равны. Иначе: ромб с прямыми углами.

**Свойство**

У квадрата все свойства прямоугольника и ромба: диагонали равны, перпендикулярны, делятся пополам и делят углы пополам.

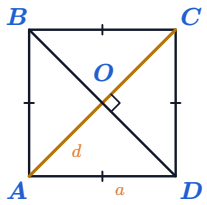
Диагональ квадрата в $\sqrt{2}$ раз длиннее стороны.

$$d = a\sqrt{2}$$

**Признак**

Если у прямоугольника соседние стороны равны (или диагонали перпендикулярны), то это квадрат.

Если у ромба есть прямой угол (или диагонали равны), то это квадрат.




**Как применять**

Переходить от стороны к диагонали и обратно через $\sqrt{2}$.

Радиус вписанной окружности — половина стороны, описанной — половина диагонали.

## Трапеция

**Определение**

**Трапеция** — четырёхугольник, в котором одна пара противоположных сторон параллельна, а другая — нет. Параллельные стороны — **основания**, непараллельные — **боковые стороны**.

**Средняя линия** трапеции — отрезок, соединяющий середины боковых сторон.

**Свойство**

Углы, прилежащие к одной боковой стороне, в сумме дают $180^\circ$.

Средняя линия трапеции идёт параллельно основаниям, а её длина — полусумма оснований.

$$MN = \frac{AD + BC}{2}$$

Диагональ $AC$ делит среднюю линию на два отрезка, равных половинам оснований: $MK$ — средняя линия треугольника $ABC$, $KN$ — треугольника $ACD$.

$$MK = \tfrac{1}{2}BC, \qquad KN = \tfrac{1}{2}AD$$

Отрезок, соединяющий середины диагоналей, лежит на средней линии и равен полуразности оснований.

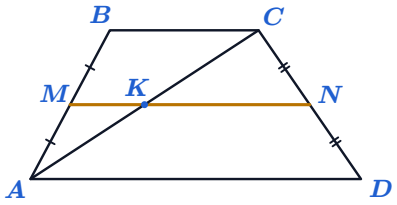
$$\frac{AD - BC}{2}$$

Треугольники, образованные диагоналями и основаниями, подобны: если $O$ — точка пересечения диагоналей, то $\triangle AOD \sim \triangle COB$ с коэффициентом $k = \frac{AD}{BC}$.

Треугольники, прилежащие к боковым сторонам, равновелики.

$$S_{ABO} = S_{CDO}$$

Биссектрисы углов при боковой стороне перпендикулярны.




**Как применять**

Найти среднюю линию по основаниям и наоборот.

Найти отрезки средней линии, на которые её делит диагональ, — половины оснований.

Найти отрезок между серединами диагоналей — полуразность оснований.

**Важно**

Средняя линия — полу**сумма** оснований, а отрезок между серединами диагоналей — полу**разность**.

Где на ЕГЭ: №22, №44, №71


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

# Равнобедренная и прямоугольная трапеция

**Определение**

Трапеция называется **равнобедренной**, если её боковые стороны равны, и **прямоугольной**, если одна боковая сторона перпендикулярна основаниям.

**Свойство**

В равнобедренной трапеции углы при каждом основании равны, диагонали равны.

Высота из вершины меньшего основания отсекает от большего основания отрезок, равный полуразности оснований.

$$AH = \frac{AD - BC}{2}$$

Если диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны, то её высота равна средней линии.

$$h = \frac{AD + BC}{2}$$

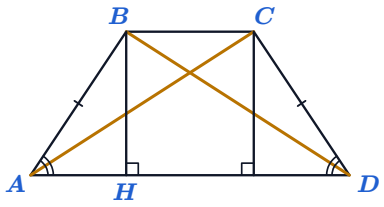
Проекция диагонали на большее основание равна средней линии: если $BH$ — высота, то $HD = \frac{AD+BC}{2}$.

**Признак**

Если углы при основании трапеции равны, то трапеция равнобедренная.

Если диагонали трапеции равны, то трапеция равнобедренная.

Если около трапеции можно описать окружность, то трапеция равнобедренная.




**Как применять**

Найти высоту или боковую сторону через прямоугольный треугольник, который отсекает высота.

При перпендикулярных диагоналях — сразу $h = m$.

У прямоугольной трапеции высота равна меньшей боковой стороне.

**Важно**

$h = m$ — только для **равнобедренной** трапеции с перпендикулярными диагоналями.

Где на ЕГЭ: №43, №70


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

# 9. Окружность

Хорды, касательные, центральные и вписанные углы. Почти любая задача сводится к одному факту: вписанный угол равен половине дуги, на которую опирается.

## Окружность, радиус, хорда, дуга

**Определение**

**Окружность** — множество точек плоскости, удалённых от данной точки (**центра**) на одно и то же расстояние. Это расстояние и отрезок от центра до точки окружности называют **радиусом**.

**Хорда** — отрезок, соединяющий две точки окружности. Хорда, проходящая через центр, — **диаметр**; он равен двум радиусам.

**Дуга** — часть окружности между двумя её точками. Градусная мера дуги равна центральному углу, который на неё опирается; вся окружность — $360^\circ$.

**Свойство**

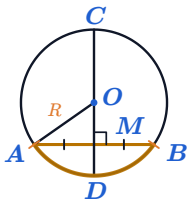
Два радиуса и хорда между их концами образуют равнобедренный треугольник: $OA = OB$, углы при хорде равны.

Диаметр, перпендикулярный хорде, делит её и стягиваемые ею дуги пополам.

Диаметр — самая длинная хорда. Равные хорды стягивают равные дуги, и наоборот.

Расстояние от точки до прямой — длина перпендикуляра. Расстояние от центра до хорды $AB$ находят по теореме Пифагора; равные хорды равноудалены от центра.

$$d = \sqrt{R^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2}$$




**Как применять**

Увидеть равнобедренный треугольник с вершиной в центре — его образуют любые два радиуса.

При угле $60^\circ$ между радиусом и хордой треугольник $OAB$ равносторонний: хорда равна радиусу.

**Важно**

Дуга в градусах — это центральный угол, а не длина дуги.

Где на ЕГЭ: №73

## Длина окружности и площадь круга

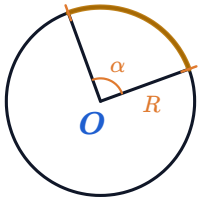
**Теорема / формула**

**Окружность и круг.** Длина окружности равна удвоенному произведению числа $\pi$ на радиус, площадь круга — произведению $\pi$ на квадрат радиуса.

$$C = 2\pi R, \qquad S = \pi R^2$$

**Дуга и сектор.** Дуга и сектор с центральным углом $\alpha$ составляют такую же долю окружности и круга, какую угол $\alpha$ составляет от $360^\circ$.

$$l = 2\pi R \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}, \qquad S_{\text{сект}} = \pi R^2 \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$$




**Как применять**

Найти длину дуги или площадь сектора: доля $\frac{\alpha}{360^\circ}$ от всей окружности или круга.

Найти радиус по длине окружности или площади круга.

**Важно**

Если в ответе просят число без $\pi$ (например, «найдите $\frac{S}{\pi}$»), $\pi$ не подставляют.


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Касательная к окружности

**Определение**

**Касательная** к окружности — прямая, которая имеет с окружностью ровно одну общую точку (**точку касания**).

**Свойство**

Касательная перпендикулярна радиусу, проведённому в точку касания.

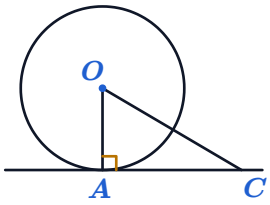
$$OA \perp AC$$

Расстояние от центра окружности до касательной равно радиусу.

Если две окружности касаются, точка касания лежит на прямой, проходящей через их центры; расстояние между центрами равно сумме радиусов (касание снаружи) или их разности (касание изнутри).

**Признак**

Если прямая проходит через конец радиуса, лежащий на окружности, и перпендикулярна этому радиусу, то она касательная.




**Как применять**

Получить прямоугольный треугольник $OAC$: радиус, отрезок касательной и отрезок от центра до точки $C$ (гипотенуза).

Найти радиус или отрезок касательной по теореме Пифагора.

Найти центральный угол $AOC$ и дугу через острые углы прямоугольного треугольника $OAC$.

**Важно**

Прямой угол — между касательной и радиусом **в точку касания**, а не любым радиусом.

Где на ЕГЭ: №37, №38, №59

## Отрезки касательных из одной точки

**Свойство**

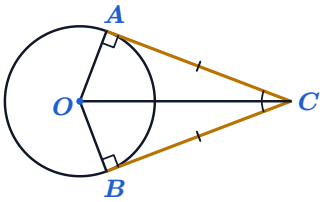
Отрезки касательных к окружности, проведённые из одной точки, равны и составляют равные углы с прямой, проходящей через эту точку и центр окружности.

$$CA = CB$$

Центр окружности лежит на биссектрисе угла между этими касательными.

В четырёхугольнике $OACB$ углы при $A$ и $B$ прямые, поэтому угол между касательными и центральный угол $AOB$ дают в сумме $180^\circ$.

$$\angle ACB = 180^\circ - \angle AOB$$




**Как применять**

Найти угол между касательными по дуге между точками касания и наоборот.

Разбить стороны описанного многоугольника на отрезки касательных и приравнять равные.

**Важно**

Угол между касательными дополняет до $180^\circ$ **меньшую** дугу (центральный угол $AOB$), а не большую.

Где на ЕГЭ: №39, №41, №42

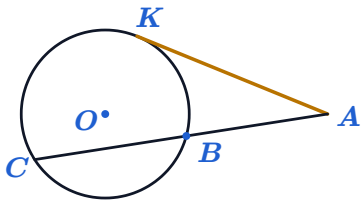

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Касательная и секущая из одной точки

**Теорема / формула**

**Теорема о касательной и секущей.** Квадрат отрезка касательной равен произведению всей секущей на её внешнюю часть.

$$AK^2 = AB \cdot AC$$




**Как применять**

Найти отрезок касательной по отрезкам секущей.

Найти часть секущей по касательной и другой части.

**Важно**

Перемножаются отрезки **от одной точки** $A$: внешняя часть $AB$ и вся секущая $AC$, а не хорда $BC$.

Где на ЕГЭ: №58

## Центральный и вписанный углы

**Определение**

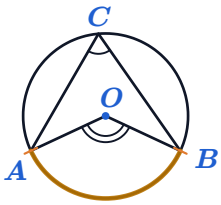
**Центральный угол** — угол с вершиной в центре окружности.

**Вписанный угол** — угол с вершиной на окружности, обе стороны которого пересекают эту окружность.

**Теорема / формула**

**Теорема о вписанном угле.** Вписанный угол равен половине дуги, на которую он опирается, то есть половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу.

$$\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB = \frac{1}{2}\cup AB$$




**Как применять**

Найти вписанный угол по дуге (или центральному углу) — разделить на $2$.

Найти дугу по вписанному углу — умножить на $2$.

Дуга задана долей окружности: $\frac{k}{n}$ от $360^\circ$, затем половина.

Найти дугу как $360^\circ$ минус известные дуги, а потом вписанный угол.

**Важно**

Вписанный угол опирается на дугу, лежащую **внутри** угла, — на ту, что не содержит его вершину.

Где на ЕГЭ: №33, №34, №35, №36, №61


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Вписанные углы на одну дугу и на диаметр

**Свойство**

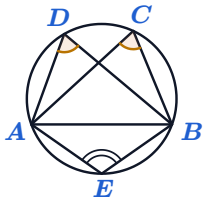
Если два вписанных угла опираются на общую дугу, они равны.

$$\angle ACB = \angle ADB$$

Вписанный угол, опирающийся на диаметр (на полуокружность), прямой.

Вписанные углы, опирающиеся на одну хорду с разных сторон от неё, в сумме дают $180^\circ$.

$$\angle ACB + \angle AEB = 180^\circ$$




**Как применять**

Заменить вписанный угол равным ему, опирающимся на ту же дугу.

Найти угол, под которым видна хорда из точки меньшей дуги: половина большей дуги.

Увидеть прямой угол, если одна из сторон треугольника — диаметр.

**Важно**

Из точек меньшей дуги хорда видна под **тупым** углом, из точек большей — под острым.

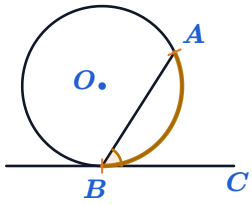
Где на ЕГЭ: №34, №45, №46, №61

## Угол между касательной и хордой

**Теорема / формула**

Угол, который образуют касательная и хорда из точки касания, равен половине дуги, лежащей внутри этого угла.

$$\angle ABC = \tfrac{1}{2}\cup AB$$




**Как применять**

Найти дугу, стягиваемую хордой, по углу с касательной — удвоить.

Найти угол с касательной по дуге — разделить на $2$.

**Важно**

Берётся дуга, лежащая **внутри** угла между хордой и касательной.

Где на ЕГЭ: №60


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Отрезки пересекающихся хорд и секущих

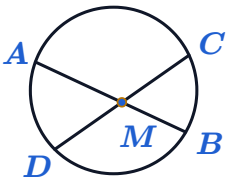
**Теорема / формула**

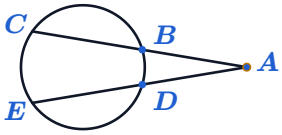
**Пересекающиеся хорды.** Если хорды $AB$ и $CD$ пересекаются в точке $M$, то $AM \cdot MB = CM \cdot MD$.

$$AM \cdot MB = CM \cdot MD$$

**Две секущие из одной точки.** Если из точки $A$ вне окружности проведены две секущие, пересекающие окружность в точках $B$, $C$ и $D$, $E$ ($B$ и $D$ ближе к $A$), то $AB \cdot AC = AD \cdot AE$.

$$AB \cdot AC = AD \cdot AE$$




**Как применять**

Найти отрезок хорды по трём другим отрезкам двух пересекающихся хорд.

Найти отрезок секущей по отрезкам другой секущей из той же точки.

**Важно**

У секущих перемножаются отрезки **от внешней точки**: внешняя часть и вся секущая, а не внешняя часть и хорда.

Где на ЕГЭ: №58

## Углы между хордами и секущими

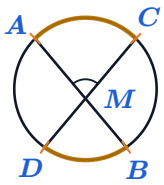
**Теорема / формула**

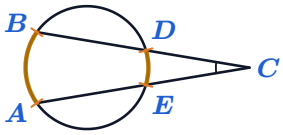
**Хорды пересекаются внутри круга.** Угол между пересекающимися хордами равен полусумме дуг, заключённых между его сторонами и их продолжениями.

$$\angle AMC = \frac{\cup AC + \cup BD}{2}$$

**Секущие пересекаются вне круга.** Угол между двумя секущими, проведёнными из внешней точки, равен полуразности дальней и ближней дуг, заключённых между ними.

$$\angle ACB = \frac{\cup AB - \cup DE}{2}$$




**Как применять**

Найти угол между секущими по двум дугам.

Найти ближнюю дугу по углу и дальней дуге, а затем вписанный угол, опирающийся на неё.

**Важно**

Внутри — полу**сумма** дуг, снаружи — полу**разность**.

Где на ЕГЭ: №40


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

# 10. Вписанные и описанные

Где лежит центр окружности, когда её можно вписать или описать, и как радиус связан со сторонами. Отдельно — правильные многоугольники.

## Окружность, описанная около треугольника

**Определение**

Окружность называется **описанной** около многоугольника, если все вершины многоугольника лежат на ней. Многоугольник тогда называют **вписанным** в окружность.

**Свойство**

Около любого треугольника можно описать окружность, и только одну. Её центр — точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам.

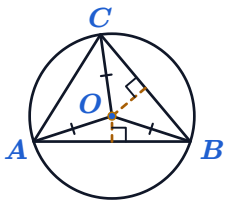
Центр описанной окружности лежит внутри остроугольного треугольника, на середине гипотенузы прямоугольного и вне тупоугольного.

Радиус находят по теореме синусов; у прямоугольного треугольника он равен половине гипотенузы.

$$R = \frac{a}{2\sin\alpha}, \qquad R_{\text{прям}} = \frac{c}{2}$$

Радиус описанной окружности можно найти через стороны и площадь.

$$R = \frac{abc}{4S}$$




**Как применять**

Найти радиус по стороне и противолежащему углу — теорема синусов.

Найти радиус окружности, описанной около прямоугольного треугольника или прямоугольника, — половина гипотенузы (диагонали).

**Важно**

Центр описанной окружности — пересечение **серединных перпендикуляров**, а не биссектрис (это центр вписанной).

Где на ЕГЭ: №49, №67

## Окружность, вписанная в треугольник

**Определение**

Окружность называется **вписанной** в многоугольник, если она касается всех его сторон. Многоугольник тогда называют **описанным** около окружности.

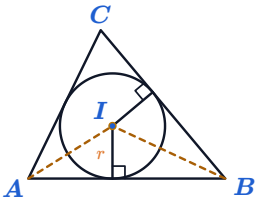
**Свойство**

В любой треугольник можно вписать окружность, и только одну. Её центр — точка пересечения биссектрис треугольника.

Радиус вписанной окружности равен площади, делённой на полупериметр. В прямоугольном треугольнике есть отдельная формула через катеты и гипотенузу.

$$r = \frac{S}{p}, \qquad r_{\text{прям}} = \frac{a+b-c}{2}$$

Отрезок касательной из вершины $A$ до точки касания равен $p - a$.




**Как применять**

Найти площадь по периметру и радиусу: $S = pr$.

Найти радиус по площади и периметру: $r = \frac{S}{p}$.

**Важно**

В формуле стоит **полу**периметр $p$.

Где на ЕГЭ: №64, №66


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Вписанный четырёхугольник

**Свойство**

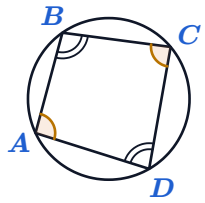
Сумма противоположных углов вписанного четырёхугольника равна $180^\circ$.

$$\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180^\circ$$

Углы между стороной и диагональю, опирающиеся на одну дугу, равны: например, $\angle CAD = \angle CBD$.

**Признак**

Если сумма противоположных углов четырёхугольника равна $180^\circ$, то около него можно описать окружность. Это условие существования описанной окружности.




**Как применять**

Найти угол по противоположному: $180^\circ$ минус он.

Найти угол четырёхугольника как сумму двух углов, опирающихся на соседние дуги.

Угол вписанного четырёхугольника — вписанный угол: он равен половине дуги, на которую опирается.

**Важно**

Противоположные углы — не соседние: $A$ и $C$, $B$ и $D$. Соседние углы вписанного четырёхугольника в сумме $180^\circ$ давать не обязаны.

Из всех параллелограммов вписать в окружность можно только прямоугольник, из трапеций — только равнобедренную.

Где на ЕГЭ: №45, №46, №47, №48, №68, №74

## Описанный четырёхугольник

**Свойство**

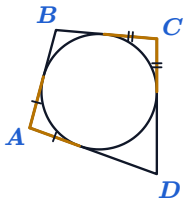
Если в четырёхугольник вписана окружность, то суммы его противоположных сторон равны.

$$AB + CD = BC + AD$$

У трапеции, описанной около окружности, сумма оснований равна сумме боковых сторон; средняя линия равна полусумме боковых сторон, высота — диаметру окружности.

**Признак**

Когда у выпуклого четырёхугольника суммы противоположных сторон совпадают, в него вписывается окружность. Это условие существования вписанной окружности.




**Как применять**

Найти четвёртую сторону по трём.

Найти периметр по двум противоположным сторонам: удвоенная их сумма.

В описанной трапеции найти среднюю линию через боковые стороны, а высоту — через радиус.

**Важно**

Равны суммы **противоположных** сторон ($AB + CD$ и $BC + AD$), а не соседних.

Где на ЕГЭ: №41, №42, №43, №44


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

# Правильные многоугольники

**Определение**

Выпуклый многоугольник называется **правильным**, если все его стороны равны и все углы равны.

**Свойство**

Около правильного многоугольника можно описать окружность и в него можно вписать окружность; их центры совпадают.

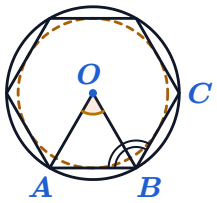
Угол правильного $n$-угольника и центральный угол (между радиусами в соседние вершины):

$$\alpha_n = \frac{180^\circ(n-2)}{n}, \qquad \varphi_n = \frac{360^\circ}{n}$$

Угол многоугольника и внешний угол при той же вершине дают $180^\circ$; внешний угол равен центральному $\frac{360^\circ}{n}$.

У правильного шестиугольника сторона равна радиусу описанной окружности; у правильного треугольника $R = 2r$.

$$a_6 = R, \qquad R_3 = 2r_3$$




**Как применять**

Найти число сторон по углу многоугольника: внешний угол $180^\circ - \alpha$, затем $n = \frac{360^\circ}{180^\circ - \alpha}$.

Найти радиус описанной окружности шестиугольника — его сторона.

Найти радиус вписанной окружности правильного треугольника — треть высоты.

**Важно**

Число вершин — целое. Если по расчёту вышло дробное $n$, угол перепутан (внутренний и центральный).

Где на ЕГЭ: №62, №63, №64


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

# 11. Полезные факты

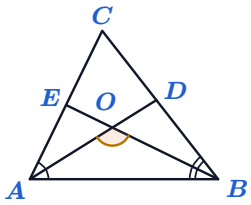
Готовые соотношения для частых конструкций задания №1. Каждое выводится из фактов выше, но, если помнить результат, задача решается в одно действие.

## Угол между биссектрисами

**Свойство**

Угол между биссектрисами двух углов треугольника, обращённый к стороне между ними, равен $90^\circ$ плюс половина третьего угла.

$$\angle AOB = 90^\circ + \tfrac{1}{2}\angle C$$




**Как применять**

Найти угол $AOB$ по углу $C$.

Найти угол $C$ по углу между биссектрисами: $\angle C = 2\,(\angle AOB - 90^\circ)$.

**Важно**

Формула даёт тупой угол $AOB$. Острый угол между биссектрисами — смежный с ним: $90^\circ - \tfrac{1}{2}\angle C$.

Где на ЕГЭ: №11

## Высота, биссектриса и медиана из прямого угла

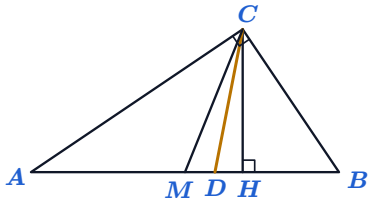
**Свойство**

Биссектриса прямого угла лежит между высотой и медианой и делит угол между ними пополам: угол между биссектрисой и высотой равен углу между биссектрисой и медианой и равен полуразности острых углов.

$$\angle HCD = \angle DCM = \frac{|\angle A - \angle B|}{2}$$

Угол между высотой и медианой из прямого угла равен разности острых углов.

$$\angle HCM = |\angle A - \angle B|$$




**Как применять**

Найти угол между двумя отрезками из прямого угла по острым углам.

Найти острые углы по такому углу: разность углов известна, сумма равна $90^\circ$.

**Важно**

Эти соотношения верны только для отрезков **из вершины прямого угла**.

Где на ЕГЭ: №5, №6, №7, №8

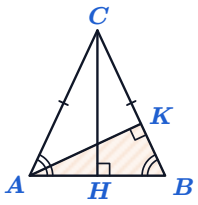

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

## Высоты равнобедренного треугольника и угол при основании

**Свойство**

Углы при основании равны, поэтому их синус и косинус можно искать в любом прямоугольном треугольнике, где есть один из этих углов: $ACH$ (через высоту к основанию) или $ABK$ (через высоту к боковой стороне).

$$\sin A = \sin B = \frac{AK}{AB}, \qquad \cos A = \frac{AH}{AC}$$




**Как применять**

Найти боковую сторону по высоте к основанию и косинусу угла при основании (через синус).

Найти синус или косинус угла при основании по основанию и высоте к боковой стороне.

**Важно**

Высота к **боковой** стороне не делит основание пополам — пополам его делит только высота к основанию.

Где на ЕГЭ: №23, №30, №31, №32

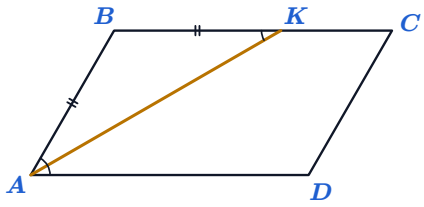
## Биссектриса угла параллелограмма

**Свойство**

Биссектриса угла параллелограмма отсекает от него равнобедренный треугольник: накрест лежащие углы при параллельных сторонах равны половине угла.

$$AB = BK$$

Биссектрисы соседних углов параллелограмма перпендикулярны.




**Как применять**

Найти сторону параллелограмма по отрезкам, на которые биссектриса делит другую сторону, затем периметр.

Найти угол между биссектрисами соседних углов — он прямой.

**Важно**

Равен отрезок $BK$, прилежащий к вершине $B$, а не $KC$.

Где на ЕГЭ: №53

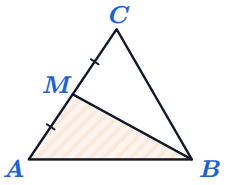
## Как делят площадь медиана и средние линии

**Свойство**

Медиана делит треугольник на два треугольника равной площади.

Три медианы делят треугольник на шесть треугольников равной площади.

Три средние линии делят треугольник на четыре равных треугольника, каждый — четверть площади.






**Как применять**

Найти площадь части треугольника по площади всего: половина для медианы, четверть для треугольника из средних линий.

Найти площадь всего треугольника по площади части.

Где на ЕГЭ: №19, №20, №21


Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.